République Tunisienne

Ministère de l'enseignement Supérieur

*Et de la Recherche Scientifiq*ue

Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie

Support de Cours

Module: Processus aléatoire et analyse spectrale

4ème Année IMI

Enseignant:

Slim Yacoub

Chapitre 1 Classification des signaux

I- Classification et modèles des signaux: 5

I.1 Contraintes expérimentales:

I.2 Signaux déterministes ou aléatoires

I.2-1 Les signaux déterministes

I.2-1-1 Sous classe de signaux déterministes

I.2-2 Les signaux aléatoires

I.2-2-1 Sous classes de signaux aléatoires

II- Signaux à énergie ou puissance moyenne finie: 6

II.1 Classification énergétique

II.2 Energie et puissance moyenne d'un signal

II.3 Signaux a énergie finie 7

II.4 Signaux a puissance moyenne finie

Chapitre2 Signaux aléatoires

I Processus aléatoire 8

I.1 Définition

I.2 Signaux aléatoires 9

I.3 Variables aléatoires 10

I.3 Vecteur aléatoire 11

I.4Statistique d'ordre 1

I.4.1Moment d'ordre 1

I.4.2Moment d'ordre n 12

I.4.3Moment centré d'ordre n

I.4.4Moment centré d'ordre 2

I.5 Statistique d'ordre 2

I.6 Loi gaussienne 13

I.7 Loi uniforme

II. Stationnarité

II.1Stationnarité au sens strict

II.2Stationnarité au sens large 1 4

III Ergodisme

III.1Définition
VI. La fonction d'autocorrélation et d'autocovariance 15
VI.1 La fonction d'autocorrélation
VI.2 La fonction d'autocovariance 16
VI.3 Propriétés
VI.4 Densité spectrale de puissance 18
VI.4.1 Définition
VI.4.2Théorème de Wiener-Khintchine
V Notion de bruit 21
V.1 Bruit blanc
V.2 Définition
V.3 Bruit en 1/f 22
V.4 Bruit thermique
IV Intercorrélation et densité interspectrale de puissance 23
IV.1 Intercorrelation
IV.2 densité interspectrale de puissance
IV.3 Intercovariance 24
IV.4 Fonction de cohérence
IV.4.1Définition
IIV Transformation de signaux aléatoires 25
IIV.1Transformation d'un vecteur aléatoire
IIV.2 Somme de signaux aléatoires 26
IIV.2 .1 Densité de probabilité
IIV.2 .2 Fonction caractéristique 27
IIV.3 Théorème de la limite centrale
IIV.4 Fonction d'intercorrélation d'une somme de variables aléatoires
IIV.5 Densité interspectrale de puissance d'une somme de variables aléatoires 28
IIV.4 .1 Fonction d'autocorrélation
IIX Extraction d'un signal répétitif noyé dans le bruit de fond
IIX.1Définition
IIX.2 Remarque

Chapitre 3 Analyse spectrale numérique

I Définition 32

II Réponse des systèmes linéaires aux signaux aléatoires de réponse impulsionnelle

III Eléments de la théorie l'estimation: 33

III.1 biais et variance 34

IV Estimateur pour la corrélation

IV-1 Estimateur non biaisé

IV-2 Estimateur biaisé 35

V Estimateurs spectraux 36

V-1 Estimateur spectral simple

V-2 Estimateur spectral moyenné 37

V-3 Estimateur spectral adouci

V-4 Estimateur spectral modifié

Bibliographie 41

Chapitre 1 Classification des signaux

I- Classification et modèles des signaux :

I.1 Contraintes expérimentales :

Un signal expérimental est l'image d'un processus physique et, pour cette raison, il doit être physiquement réalisable. Il est soumis à toute une série de contraintes :

- son énergie est bornée,
- son amplitude est bornée,
- cette amplitude est une fonction continue car l'inertie du système générateur interdit toute discontinuité,
- le spectre du signal est aussi nécessairement bornée et tend vers 0 quand la fréquence tend vers l' ∞ .

I.2 Signaux déterministes ou aléatoires :

I.2-1 Les signaux déterministes :

L'évolution en fonction du temps peut être parfaitement prédite par un modèle mathématique approprié se prêtent donc aux calculs on les rencontres essentiellement au laboratoire.

I. 2-1-1 Sous classe de signaux déterministes:

- Signaux périodiques : $x(t) = x(t + kT)$

Les signaux pseudo aléatoires forment une catégorie particulière de signaux périodiques.

- Signaux non périodiques

Parmi les signaux non périodiques il faut distinguer les signaux quasi-périodiques qui résultent d'une somme de sinusoïdes de période incommensurable, des signaux transitoires dont l'existence est éphémère.

I. 2-2 Les signaux aléatoires:

Ce sont les signaux dont le comportement temporel est imprévisible et pour les décrire il faut se contenter d'observations statistiques.

I.2-2-1 Sous classes de signaux aléatoires:

Ils sont donnés en deux grandes catégories :

- Les signaux aléatoires stationnaires, dont les caractéristiques statistiques sont invariantes dans le temps.
- Les signaux aléatoires non stationnaires, qui ne jouissent pas de cette propriété.

Si les valeurs *moyennes statistiques* ou moments d'un signal stationnaire s'identifient aux valeurs *moyennes temporelles*, on dit qu'il est ergodique.

- La moyenne temporelle $\overline{f(x(t))}$ = Lim 1/T $\lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(x(t))$ dt
- une moyenne calculée le long de l'axe ξ (moyenne évaluée sur l'ensemble des états possibles)

$$E\,[f(x)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,p(x)\ \mathrm{dx}$$

Si ces deux moyennes s'identifient, le signal est dit ergodique.

II- Signaux à énergie ou puissance moyenne finie:

II.1 Classification énergétique:

- Signaux à énergie finie:

Elle comprend tous les signaux de type transitoire, qu'ils soient déterministes ou aléatoires

- Signaux à puissance moyenne finie non nulle:

Elle englobe presque tous les signaux périodiques, quasi-périodiques et les signaux aléatoires permanents.

II.2Energie et puissance moyenne d'un signal:

On appelle respectivement énergie (normalisée) et puissance (normalisée) d'un signal réel x(t), calculées sur un intervalle $[t_1,t_2]$ les valeurs quadratiques et valeur quadratique moyenne suivantes :

$$W_x\,(t_1, t2) = \int_{t1}^{t2} x^2(t)\ \mathrm{dt}$$

$$P_x\,(t_1, t_2) = 1/\,(t_2-t_1) \int_{t1}^{t2} x^2(t)\ \mathrm{dt}$$

L'énergie totale et la puissance moyenne totale d'un signal sont obtenues en considérant un intervalle s'étendant à tout l'axe réel =>

$$W_x = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t)\,dt,$$

$$P_X = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x^2(t).dt$$

Si le signal est représenté par une fonction complexe de la variable réelle t on remplace $x^2(t)$ par $|x(t)|^2$

II.3 Signaux a énergies finie

Les signaux à énergie finie sont ceux pour lesquels :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$$

Leur puissance moyenne est nulle.

II.4 Signaux a puissance moyenne finie :

Les signaux à puissance moyenne finie (non nulle) sont ceux pour qui

$$0 < \lim_{t\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt < \infty$$

<u>Remarque</u>:

-un signal a énergie finie possède une puissance moyenne nulle car $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$ et

$$t \to \infty \Rightarrow \frac{A}{\infty} \to 0$$

-signal a puissance moyenne finie non nulle $\Rightarrow$ énergie finie.

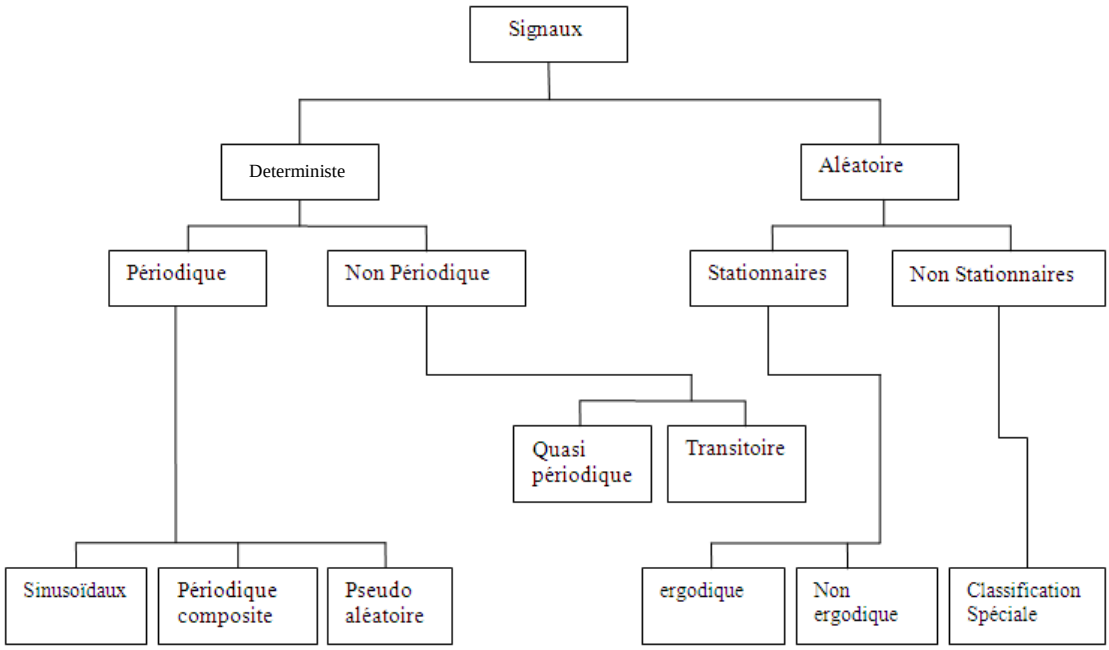


Fig.1 Classification des signaux

Chapitre2 Signaux aléatoires

La classe des signaux aléatoires est une sous classe importante des signaux. Ce type de signaux ne peuvent pas être prédit avec une équation mathématique qui donne à chaque instant t sa valeur, Par contre nous pouvons décrire son évolution a l'aide de la théorie de probabilité en utilisant, les propriétés statistiques des signaux aléatoires.

Un signal aléatoire est une réalisation d'un processus aléatoire.

Parmi les raisons d'étudier et de modéliser les signaux de natures aléatoires est le nombre de situations ou nous observons se type de phénomènes perturbant certains de nos signaux. Parmi ces perturbations nous noterons le bruit thermique ou agitation aléatoire causé par le mouvement des électrons dans un conducteur. Les bruits qui brouillent les signaux de télécommunications.

Soit le processus aléatoire X(t, ζ) ou ζ est un élément de l'espace des épreuves, elle montre la nature aléatoire de ce processus. Sur la figure ci-dessous le signal aléatoire X(t, ζj) est une épreuve parmi toutes les épreuves du processus aléatoire. X(ti) représente la variable aléatoire prise à un instant ti, l'ensemble t1,t2, ….tk représente le vecteur aléatoire X(t_k, ζj).

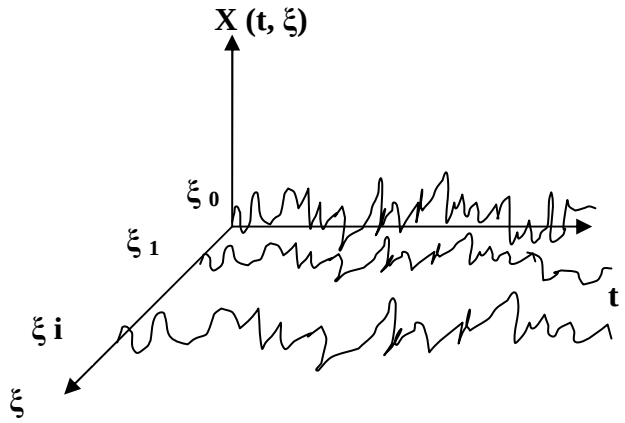


Fig.2 Processus aléatoire

I. Processus aléatoire

I.1 Définition

Un processus aléatoire appelé aussi processus stochastique est représenté par une famille de fonctions X (t, ξ) réelles ou complexes dépendant de deux variables t, ξ defini dans un espace de probabilité, ou t est le temps et ξ une variable appartenant à l'espace des épreuves. Si ces variables sont discrètes on parle de processus aléatoire discret si elles sont continues on parle de processus aléatopire continu.

Quand le hasard arrive en discontinu on parle de suite aléatoire à des instants aléatoires, on dit que l'on a un processus ponctuel. Il existe plusieurs type de processus telque les processus de Markov, les processus gaussiens, les processus de poissons….

I.2. Signaux aléatoires

Le processus de nature aléatoire $X(t, \zeta)$ d'une réalisation ζ_i donnée, se réduit à un signal aléatoire $x(t, \zeta_i)$ noté $x_i(t)$. Ce signal est à puissance moyenne finie et sa puissance est donnée suivant la formule :

$$P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 \, dt$$

La moyenne calculée sur l'axe t est définie par :

$$\overline{f(x)} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x).dt$$

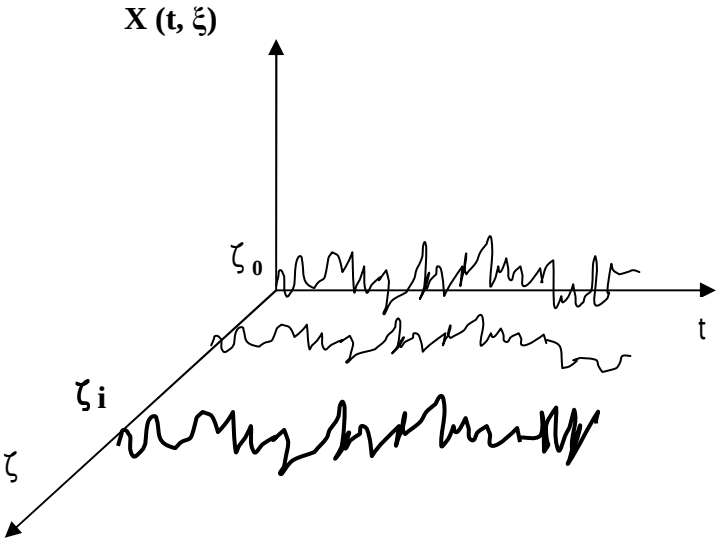


Fig.3 $x(t, \zeta_i)$ Signal aléatoire de la réalisation ζ_i.

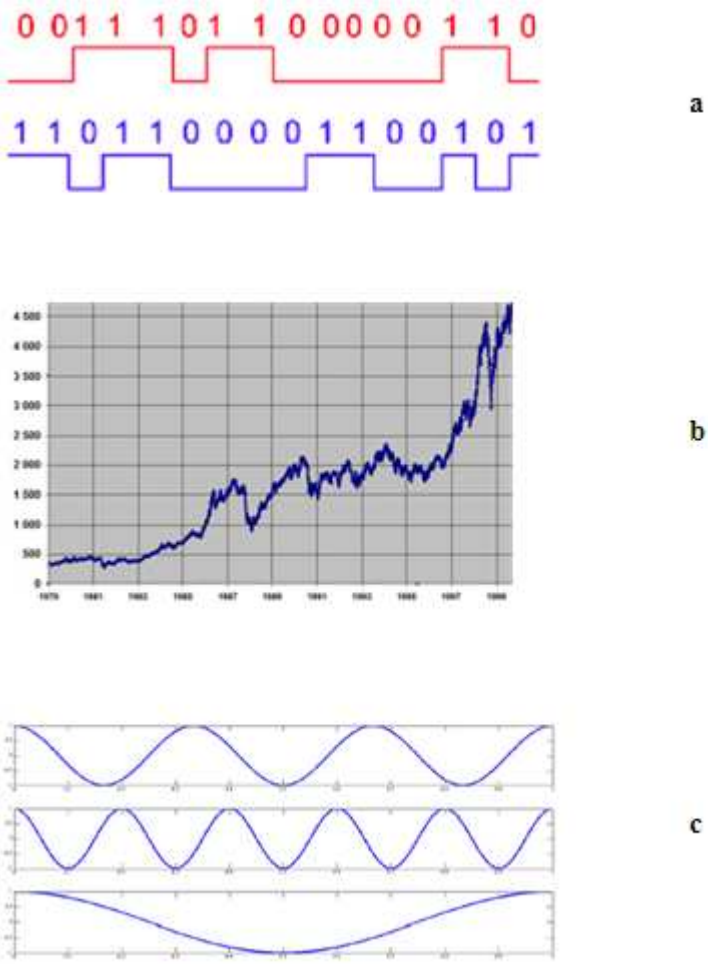


Fig.4 Exemple de signaux aléatoire.

a- Signaux aléatoire binaire.

b- Bourse cours du CAC 40.

c- Sinusoides a 3 fréquences aléatoires.

I.3Variables aléatoires

Pour tous les instants t_i, le processus $X(t,\zeta)$ se résume à des variables aléatoires $X\ (t_i, \zeta)$, notée $X(t_i)$ ou simplement X_i, le comportement de cette variable aléatoire exige le calcul de sa densité de probabilité ou de sa fonction de répartition.

Probabilité que X_i soit inférieur a un niveau u donné :

$$P_{xi}(u) = P_x(u,ti) = \frac{d}{dt} F_{Xi}(u)$$

$P_{xi}(u)$: Densité de probabilité de X_i.

La fonction de répartition est définie suivant :

$F_{X_i}(u) = F_X(u, t_i) = \text{Prob}\ (X_i \leq u)$:

La moyenne de la variable X est calculée suivant :

$$\overline{X} = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} X_n$$

L'espérance mathématique des variables aléatoires X et Y=f(x) est donnée par :

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} u.p_X(u).du$$

$$E[f(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u).p_X(u).du$$

I.4 Vecteur aléatoire

Soient les instants k : $t_1, t_2, \ldots\ldots t_k$, les variables aléatoires qui en découlent sont : X_1, $X_2, X_3 \ldots, X_k$, du vecteur aléatoire $X = (X_1, X_2, X_3 \ldots, X_k)$. La fonction de répartition du vecteur X est donnée par:

$$F_X(u_1, u_2, u_3 \ldots, u_k) = \text{Prob}(X_1 \leq u_1, X_2 \leq u_2, X_3 \leq u_3 \ldots, , X_k \leq u_k).$$

La fonction $F_X(u_1, u_2, u_3 \ldots, u_k)$ représente les statistiques d'ordre k de $X(t, \zeta)$ (processus aléatoire).

I.5 Statistique d'ordre 1

X_i une V.Aleatoire réelle de l'instant t_i sa fonction de répartition s'écrit comme étant la probabilité que Xi $\leq$ u:

$$F_X(u, t_i) = \text{Prob}\ (X_i \leq u)$$

La densité de probabilité de X_i:

$$P_{xi}(u) = P_x(u, ti) = \frac{d}{dt} F_{Xi}(u)$$

Les moments statistiques sont :

I.5.1Moment d'ordre 1

Le moment d'ordre 1 représente la valeur moyenne stastique de la variable aléatoire X_i.

$$\mu_{X,1}(t_i) = E[X_i] = \int_{-\infty}^{+\infty} u.P_{xi}(u).du$$

I.5.2 Moment d'ordre n

$$\mu_{Xi,n}(t_i) = E[X^n{}_i] = \int_{-\infty}^{+\infty} u^n.P_{xi}(u).du$$

I.5.3 Moment centré d'ordre n

$$\mu'_{X,n}(ti) = E[(Xi - E[Xi])^n] \int_{-\infty}^{+\infty} [(u - E[Xi])^n.P_{xi}(u).du$$

I.5.4 Moment centré d'ordre 2

Il est obtenu en tenant en compte l'écart $(Xi - E[Xi])$ il représente la variance:

$$\mu'_{X,2}(ti) = E[(Xi - E[Xi])^2] \int_{-\infty}^{+\infty} [(u - E[Xi])^2.P_{xi}(u).du$$

C'est l'évaluation de la dispersion de la V. Aléatoire aux environ de la moyenne.

I.6 Statistiques d'ordre 2

$X_1 = X(t_1)$ et $X_2 = X(t_2)$

X_1 et X_2 deux variables Aléatoires, la probabilité des variables X_1 et X_2 soient $\leq$ aux niveaux u_1 et u_2 représente la fonction de répartition conjointe F_X.

$$F_X(x_1, x_2; u_1, u_2) = \text{Prob}(X_1 \leq u_1, X_2 \leq u_2)$$

La dérivée de la fonction de répartition conjointe par rapport à u_1 et u_2 nous donne la densité de probabilité conjointe :

$$p_x(u_1, u_2; t_1, t_2) = \frac{\partial^2 F(u_1, u_2; t_1, t_2)}{\partial u_1 . \partial u_2}$$

$X^n{}_1$ et $X^m{}_2$: moyennes statistiques d'ordre n et m des moments X_1 et X_2.

La fonction d'autocorrélation statistique *R* du processus X(t) est définie par :

$$R_x(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)] = \iint_{-\infty} u_1 u_2 p_x(u_1, u_2; t_1, t_2) \partial_{u_1} \partial_{u_2}$$

La fonction d'autocorrélation des variables centrées est la fonction d'autocovariance :

$$C_x(t_1,t_2) = E[(X(t_1) - E[X(t_1)]).(X(t_2) - E[X(t_2)])]$$
$$= R_x(t_1,t_2) - E[X(t_1)].E[X(t_2)]$$

Quand t_1 est égal à t_2 la fonction d'autocovariance n'est autre que la variance.

I.7 Loi gaussienne

La densité de probabilité P_X de la variable X dans le cas d'une loi gaussienne de moyenne=0 et de variance σ^2 vaut :

$$p_x(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}}.\exp(-\frac{u^2}{2\sigma^2})$$

Ou σ^2est la variance

Quand u vaut $\pm\sigma$ on a :

$$p_x(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}}.\exp(-\frac{1}{2})$$

$$Avec\ \ prob(|u| \le \sigma) = \int_{-\sigma}^{\sigma} p_X(u).du = 0.667$$

I.8 Loi uniforme

Soit la Valéatoire X une VA uniforme sur l'intervalle $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$.

Sa densité de probabilité vaut 1 sur l'intervalle $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$ et 0 ailleurs.

Puisque sa moyenne est nulle elle est donc centrée et son moment d'ordre 2 vaut :

$E[X^2]=1/12$.

De même sa variance est égale à 1/12 car la moyenne statistique $E[X]$ est nulle.

II. Stationnarité

II.1 Stationnarité au sens strict

Si toutes les propriétés statistiques d'un processus aléatoire sont invariantes quelque soit t il est donc stationnaire au sens strict et sa densité de probabilité vaut :

Quelque soit *i*.

$P_{X_i}(u) = P_X(u)$

Et à l'ordre1 on a

Donc $\mu_{x_i} = \mu_x$

et $\sigma^2_{x_i} = \sigma^2_x$

Sont invariante dans le temps donc des constantes pour un processus donné.

Notons que la densité de probabilité conjointe ne dépend que de $\tau = t_2 - t_1$.

Donc $p_x(u_1, u_2; t_1, t_2) = p_x(u_1, u_2; \tau)$

Et les fonctions d'Autocorrélation et d'autocovariance ne dépendent que de

$R_{xx}(t_1, t_2) = R_{xx}(\tau)$

$C_{xx}(t_1, t_2) = C_{xx}(\tau) = R_{xx}(\tau) - \mu^2_x$

<u>Remarque</u> :

Un phénomène physique quelconque ne peut pas être totalement stationnaire en effet il passe toujours par une phase transitoire au moment de sa génération dire donc que le processus est stationnaire c'est donc un modèle simplifié.

II.2 Stationnarité au sens large

Un processus aléatoire est dit stationnaire au sens large si ses statistiques d'ordre1 et d'ordre2 sont invariantes quelque soit t.

III Ergodisme

III.1 Définition

Quand les valeurs moyennes statistiques s'identifient aux valeurs moyennes temporelles (une réalisation) le processus aléatoire est ergodique.

L'hypothèse d'ergodicité est très intéressante car elle permet d'estimer les propriétés statistiques d'un processus X(t, ζ) donné en analysant le signal x(t) sur l'échelle temps.

L'hypothèse d'ergodicité est difficile à vérifier. On l'acceptera en théorie. En admettra que la majorité des signaux aléatoires connus viennent de processus ergodiques.

L'hypothèse d ergodisme donne lieu aux identités du tableau suivant :

Nom	Formulation statistique		Formulation temporelle
Valeur moyenne	$\mu_x = E[x] = \int_{-\infty}^{\infty} x\,p(x)\,dx$	$\equiv$	$\bar{x} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)\,dt$
Valeur moyenne au carré	μ_x^2	$\equiv$	$\bar{x}^2$
Valeur quadratique moyenne	$E[x^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 p(x)\,dx$	$\equiv$	$P_x = \overline{x^2} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t)\,dt$
Ecart quadratique moyen (variance)	$\sigma_x^2 = E[(x-\mu_x)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu_x)^2 p(x)\,dx$	$\equiv$	$\overline{(x-\bar{x})^2} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} [x(t)-\bar{x}]^2\,dt$
Ecart-type	σ_x	$\equiv$	$\sqrt{\overline{(x-\bar{x})^2}} = \sqrt{P_x - \bar{x}^2}$
Autocorrélation	$R_x(\tau) = E[x(t)x(t+\tau)]$ $= \iint_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 p(x_1, x_2; \tau)\,dx_1\,dx_2$	$\equiv$	$\varphi_x(\tau) = x(-\tau) * x(\tau)$ $= \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)x(t+\tau)\,dt$
Autocovariance	$C_x(\tau) = R_x(\tau) - \mu_x^2$	$\equiv$	$\varphi_x(\tau) - \bar{x}^2$
Relations particulières	$R_x(0) = E[x^2] = \sigma_x^2 + \mu_x^2$	$\equiv$	$P_x = \varphi_x(0)$
	$C_x(0) = \sigma_x^2$	$\equiv$	$\varphi_x(0) - \bar{x}^2$

Tableau1 Identités dans le cas d'ergodisme

VI. La fonction d'autocorrélation et d'autocovariance

VI.1 La fonction d'autocorrélation

La fonction d'autocorrélation statistique $R_x(\tau)$ du processus aléatoire X(t) peut être écrite suivant :

$$R_x(\tau) = E[X(t)X(t+\tau)] = \iint_{-\infty} u_1 u_2 p_{X_1 X_2}(u_1, u_2; \tau) \partial_{u_1} \partial_{u_2}$$

u_1 et u_2 sont les valeurs que peu avoir le processus aux instants t et t+τ .

L'autocorrélation temporelle d'un signal aléatoire stationnaire et réel vaut la moyenne temporelle de:

$$\varphi_x(\tau) = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} x(t).x(t-\tau)dt$$

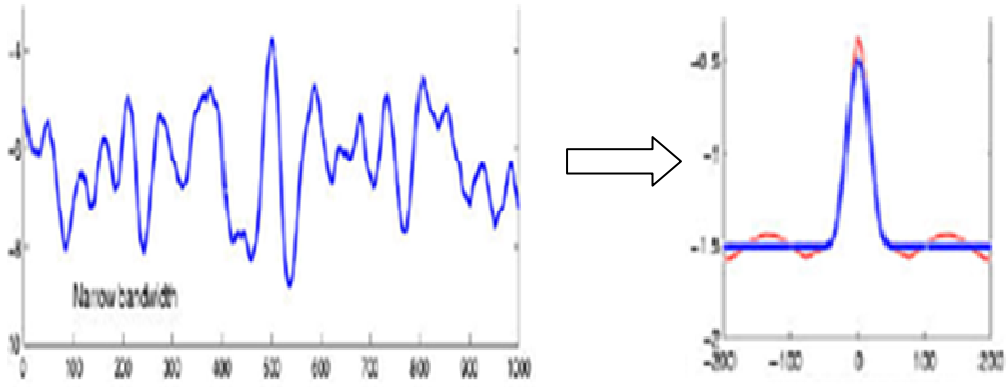
Quand le processus est ergodique on a en plus égalité entre l'autocorrélation temporelle et l'autocorrélation statistique :

$$R_x(\tau) = \varphi_x(\tau)$$

En pratique le signal aléatoire n'est pas à puissance moyenne finie la formule de l'autocorrélation temporelle ne peut être estimé que sur une fériode finie T :

$$\tilde{\varphi}_x(\tau) = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{+T/2} x(t).x(t-\tau)dt$$

Avec : $\varphi_x(\tau) = \lim_{T\to+\infty} \tilde{\varphi}_x(\tau)$



Source: Nick Kingsbury, Spectral properties of random signals (CC)

Fig.5 Fonction d'autocorrelation d'un signal aléatoire

VI.2 La fonction d'autocovariance

Est égale à la fonction d'autocorrélation du processus X(t – τ) − μX. Si le processus est stationnaire on a donc :

$$C_{xx}(T) = E[(X(t) - \mu_X)(X(t-T) - \mu_X)] = R_{xx}(T) - \mu_X^{\ 2}$$

Avec $E[X] = \mu_x$

La fonction d'autocorrélation et d'autocovariance sont donc égales pour tous les processus a valeur moyenne nulle.

Le coefficient de corrélation est appelé aussi fonction d'autocovariance normalisée il s'écrit :

$$\rho_X(\tau) = \frac{C_{xx}(\tau)}{\sigma^2{}_X} = \frac{C_{xx}(\tau)}{C_{xx}(0)}$$

Nous voyons bien que

$\rho_X(0) = 1.$

VI.3 Propriétés

- **Parité**

Les fonctions d'autocorrélation et d'autocovariance de processus réels sont paires :

$R_{xx}(\tau) = R_{xx}(-\tau)$ et

$C_{xx}(\tau) = C_{xx}(-\tau)$.

Pour $\tau=0$ on a :

$C_{xx}(0) = \sigma_x^2$

$R_{xx}(0) = \sigma_x^2 + \mu_x^2$

$\rho_X(0) = 1$.

On note que la définition suppose implicitement que le signal est à puissance moyenne finie

La fonction d'autocovariance $C_{XX}(0)$ n'est autre que la puissance moyenne des variations du signal, alors que la fonction d'autocorrélation $R_{XX}(0)$ vaut la puissance moyenne totale.

Comme dans le cas des signaux déterministes, nous en déduisons :

$|R_{xx}(\tau)| \leq R_{xx}(0)$

En effet $E[(X(t) \pm X(t+\tau))^2] = 2[R_{xx}(0) \pm R_{xx}(\tau)] \geq 0$

D'ou $-R_{xx}(0) \leq R_{xx}(\tau) \leq +R_{xx}(0)$

De même pour :

$|C_{xx}(\tau)| \leq C_{xx}(0)$.

Avec $|\rho_X(\tau)| \leq 1$

Est ρ_X est le coefficient de la corrélation.

Le carré de la moyenne est toujours positif donc

$\mu_x^2 - \sigma_x^2 \leq R_{xx}(\tau) \leq \mu_x^2 + \sigma_x^2$

Dans le cas d'un processus aléatoire sans composante périodique l'interdépendance entre $x(t+\tau)$ et $x(t)$ diminue quant τ augmente indéfiniment et on obtient :

$\lim_{|\tau|\to+\infty} R_x(\tau) = \mu_x^2$

$\lim_{|\tau|\to+\infty} C_x(\tau) = 0$

L'illustration type de la fonction d'auto corrélation d'un processus de ce genre est représentée à la figure suivante :

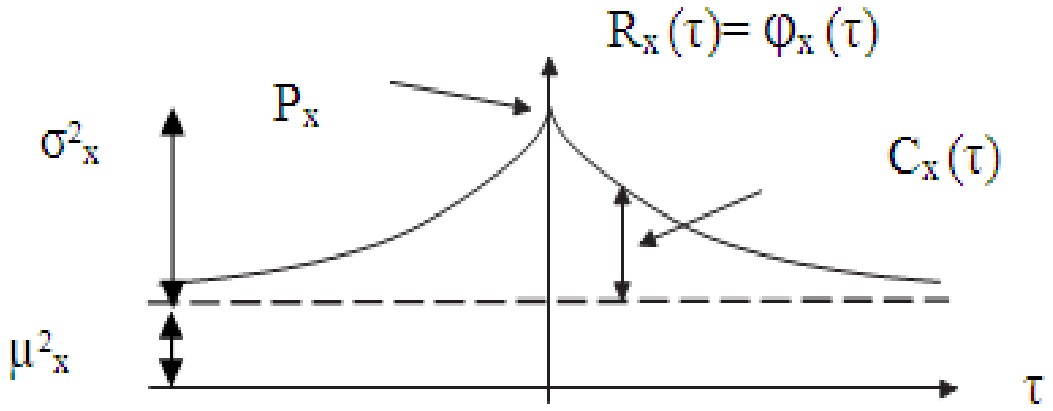


Fig.6 Autocorrélation d'un processus aléatoire sans composante périodique

- **Coefficient de corrélation**

A partir de précédemment le coefficient de corrélation vérifie :

$$\rho_x(\tau) = \frac{C_{xx}(\tau)}{C_{xx}(0)}$$

$$-1 \le \frac{C_{xx}(\tau)}{C_{xx}(0)} \le +1$$

- **Interprétation**

Comme pour les signaux déterministes Les fonctions d'autocorrélation et d'autocovariance traduisent l'évolution de la similitude entre les signaux en fonction du paramètre de translation à relative τ .

VI.4 Densité spectrale de puissance

VI.4.1 Définition

La transformée de Fourier de la réalisation xi (t) d'un processus aléatoire stationnaire n'existe pas, en effet l'équation suivante n'est pas possible:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x_i(t)| dt < \infty$$

Par contre nous pouvons définir la densité spectrale de puissance dans l'intervalle $-T/2 < t < T/2$ avec :

$\lim_{T \to +\infty} x_i(t, T) = x_i(t).$

$et\ x_i(t, T) = x_i(t).rect(t/T)$

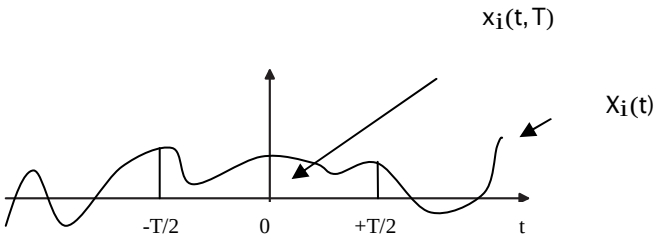


FIg.7 Segment $x_i(t,T)$ de la réalisation $x_i(t)$

La transformée de fourier de $x_i(t, T)$:

$$X_i(f,T) = \int_{-\infty}^{+\infty} x_i(t,T).\exp(-j2\pi ft)dt$$

La puissance moyenne de segment de signal $x_i(t, T)$ vaut :

$$P_{xi}(T) = \frac{1}{T}\int_{-\infty}^{+\infty} |X_i(f,T)|^2 df = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_{xi}(f,T)df$$

La densité spectrale de puissance de $x_i(t, T)$ vaut :

$$\phi_{xi}(f,T) = \frac{1}{T}|X_i(f,T)|^2$$

Cette densité spectrale de puissance appelée périodogramme est une grandeur aléatoire qui change pour chaque réalisation de $x_i(t)$.

Les propriétés spectrales de l'ensemble mesurées sur le segment T valles:

$$\phi_x(f, T) = E_x[\Phi_{xi}(f, T)] = E_{xi}[|X_i(f, T)|^2/T]$$

$$\phi_x(f) = \lim_{T \to +\infty} E_{xi}[|X_i(f, T)|^2/T]$$

Dans le cas pratique $\phi_x(f)$ ne peut pas être réalisée. On ne peut donc qu'estimer la DSP par une moyenne de périodogrammes sur le signal suivant l'équation:

$$\phi_{xi}(f) = \frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M} |X_j(f,T)|^2$$

Théorème de Wiener-Khintchine

La densité spectrale de puissance d'un processus aléatoire stationnaire au sens large est la transformée de Fourier de sa fonction d'autocorrélation :

$$\phi_x(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_x(\tau).\exp(-j2\pi f\tau)d\tau$$

Dans le Théorème de Wiener-Khintchine la densité spectrale de puissance est definie comme étant la transformée de fourier de la fonction d'autocorrélation que ce soit pour les signaux déterministes ou aléatoire.

Dans le cas des signaux aléatoires la fonction d'autocorrélation si $\phi_x(f)$ est connue vaut :

$$R_x(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_x(f).\exp(j2\pi f\tau)df$$

Si τ=0 et que le signal est en plus ergodique nous aurons :

$$R_x(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_x(f)df = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T}.\int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt$$

La relation entre la fonction d'autocorrélation et d'autocovariance nous permet d'écrire:

$$R_x(\tau) = C_x(\tau) + \mu^2 \text{ D'ou}$$

$$\phi_x(f) = TF\{C_{xx}(\tau)\} + \mu^2{}_x\ \delta(f)$$

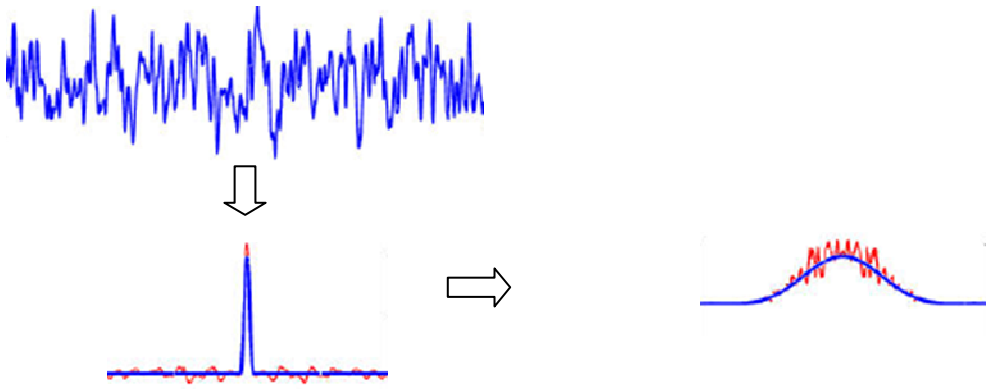


Fig8. Les signaux aléatoires variant rapidement (lentement) présentent une décroissance rapide (lente) de leur fonction d'autocorrélation. Leurs d.s.p. sont larges (étroites) et contiennent des HF (BF)

V Notion de bruit

V.1 Bruit blanc

V.1.1 Définition

Un processus aléatoire X(t) avec une densité spectrale de puissance constante, quelque soit f est appelée bruit blanc avec:

$\phi_X(f) = 1/2\eta = constante.$

Ce bruit est appelé blanc par analogie avec la lumière blanche qui renferme toutes les longueurs d'onde de la lumière visible.

La notion de bruit blanc est théorique. Car il n'est pas réalisable pratiquement en effet il contient des fréquences à l'infinie. Nous définissons donc la notion de bruit blanc à bande limitée. Ce bruit est constant sur une bande de f et nul ailleurs

La fonction d'autocorrélation d'un bruit blanc est une impulsion de Dirac. Car, on a :

$R_X(\tau) = 1/2\,\eta\delta(\tau).$

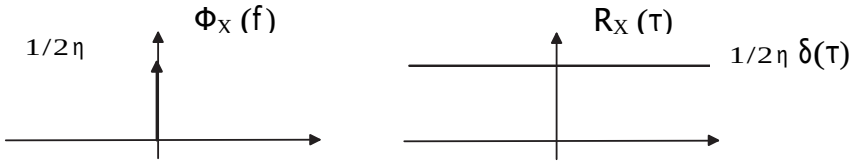


Fig. 9 Fonction d'autocorrélation et densité spectrale de puissance d'un bruit blanc

S i on filtre un bruit blanc avec un filtre idéal de largeur de bande **B** on obtient un signal aléatoire avec une puissance moyenne finie:

$$P = R_x(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_x(f)df = \eta.B$$

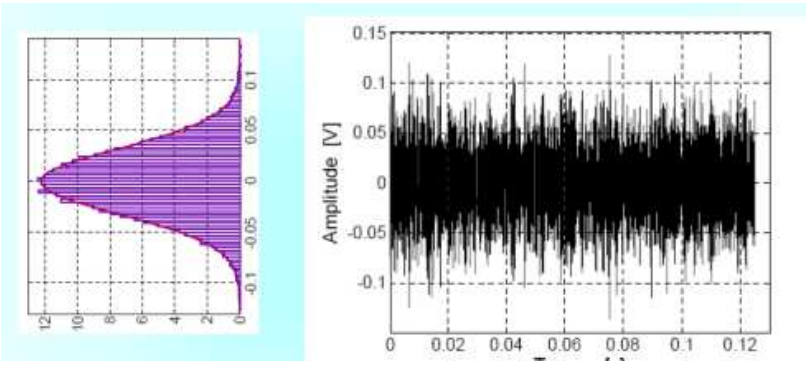


Fig.10 Exemple de bruit blanc bruit thermique dans une résistance

V.2 Bruit en 1/f

Aux fréquences inférieures au khz nous constatons que la densité spectrale de puissance varie en fonction inverse de la fréquence ce phénomène mal expliqué est peut être du a des fluctuations statistiques de la conduction.

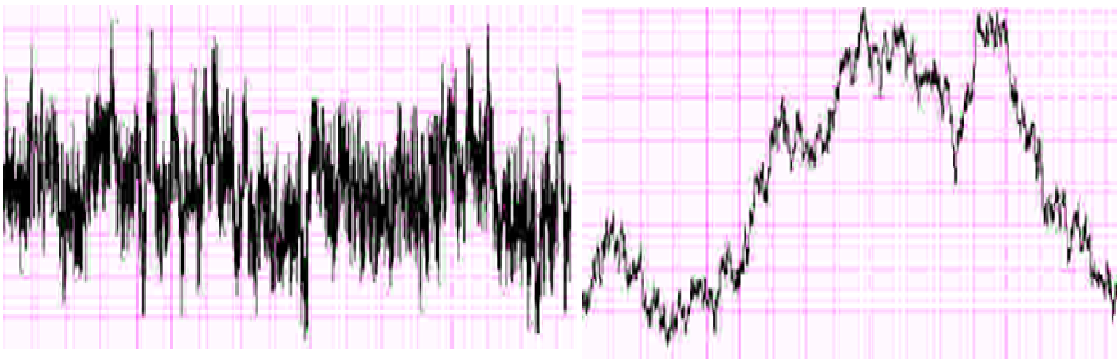
Expérimentalement sa densité spectrale de puissance est définie comme étant :

$$\phi(f) = K.\frac{f_a}{|f|^{\alpha}}$$

Avec 0<α<2 En général α est proche de 1 d'où son appélation bruit en 1/f

Remarque :

Nous rencontrons ce type de bruit dans des processus aléatoires différent des fluctuations statistiques tel que signaux biologiques, données économiques, phénomènes musicaux…..



α=1 α=2

Fig.11 Bruits en 1=1/f $^{\alpha}$.

V.3 Bruit thermique

Le bruit thérmique ou de johnson existe dans tous les composants passifs ou actif il est du aux agitations aléatoires des électrons libres du matériau

$$\phi_{th}(f) = \frac{1}{2}.\frac{h|f|}{\exp(h|f|/kT)-1} \quad En\ W.Hz^{-1}$$

$h=6.62.10^{-34}$ *J.s* c'est la constante de planck

$k=1,38.10^{-23}$ $J.K^{-1}$ c'est la constante de boltzmann

IV Intercorrélation et densité interspectrale de puissance

IV.1 Intercorrelation

Soient X(t) et Y(t) deux processus aléatoires stationnaire différent :

$$x_1 = x(t), \qquad x_2 = x(t+\tau), \quad y_1 = y(t), \qquad y_2 = y(t+\tau)$$

La distribution conjointe des deux variables aléatoires ne dépend que de τ

$$P(x_1,\ y_2\ ;\ t_1,t_2) = p(x_1, y_2\ ;\ \tau)$$

$$R_x(0) = E\left[X^*(t)Y(t+\tau)\right] = E\left[x_1^{\ *} y_2\right]$$

$$R_x(0) = E\left[Y^*(t)X(t+\tau)\right] = E\left[y_1^{\ *} x_2\right]$$

$$R_{xy}(\tau) = E\left[x_1\ \ y_2\right] = \iint_{\infty} x_1 y_2\, p(x_1, y_2; \tau)\, dx_1 dy_2$$

$$R_{yx}(\tau) = E\left[y_1\ \ x_2\right] = \iint_{\infty} y_1 x_2\, p(y_1, x_2; \tau)\, dy_1 dx_2$$

Dans le cas de processus ergodiques les fonctions d'intercorrélation statistique sont identiques aux fonctions d'intercorrelation temporelle.

$$R_{xy}(\tau) = \varphi_{xy}(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)\, y(t+\tau)\, dt$$

$$R_{yx}(\tau) = \varphi_{yx}(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} y(t)\, x(t+\tau)\, dt$$

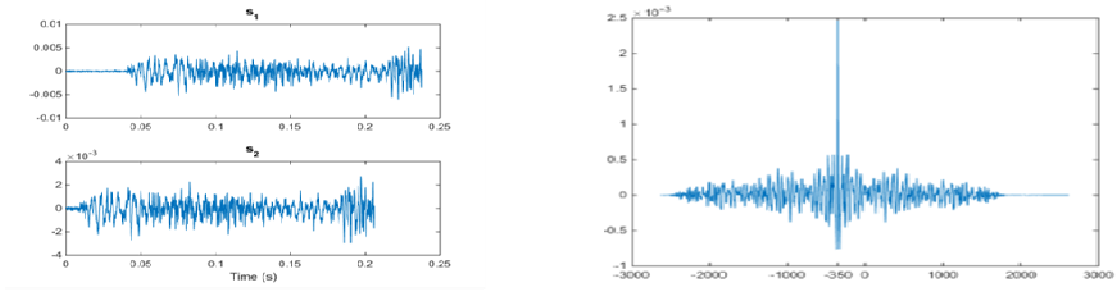


Fig.12 Détermination du décalage temporel entre deux signaux aléatoires par intercorrélation.

IV.2 densité interspectrale de puissance

La densité interspectrale de puissance est la transformée de fourrier de la fonction d'intercorrélation statistique:

$$\phi_{yx}(f) = TF\left(R_{yx}(\tau)\right) = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T} E\left[X^*(f,T)Y(f,T)\right]$$

IV.3 Intercovariance

La fonction d'intercovariance n'est autre que la fonction d'intercorrélation des processus centrés

$$\mathrm{Cxy}(\tau) = \mathrm{E}[(\mathrm{X}_1 - \mu_\mathrm{X})(\mathrm{Y}_2 - \mu_\mathrm{Y})] = \iint_{\infty} (\mathrm{X}_1 - \mu_\mathrm{X})(\mathrm{Y}_2 - \mu_\mathrm{Y})\mathrm{p}(\mathrm{x1}, \mathrm{y2}; \tau)\mathrm{dx}_1\, \mathrm{dy}_2$$

Nous avons aussi :

$$\mathrm{Cxy}(\tau) = \mathrm{R}_{\mathrm{xy}} - \mu_\mathrm{X}\, \mu_\mathrm{Y})$$

$$\mathrm{Cyx}(\tau) = \mathrm{R}_{\mathrm{yx}} - \mu_\mathrm{Y} \mu_\mathrm{X})$$

- Dans le cas ou les processus sont statistiquement indépendant nous obtenons *:*

  $\mathrm{Cxy}(\tau) = 0$

- Coefficient d'intercorrélation évalue la dépendance linéaire entre les variables x1 et y2

$$\rho_{\mathrm{xy}}(\tau) = \frac{\mathrm{Cxy}(\tau)}{\sigma_\mathrm{x}.\sigma_\mathrm{y}}$$

$$\rho_{\mathrm{xy}}(\tau) \le 1$$

IV.4 Fonction de cohérence

IV.4.1 Définition

Le rapport normalisé $\Gamma_{\mathrm{xy}}(f)$ représente la fonction de cohérence:

$$\Gamma_{\mathrm{xy}}(f) = \frac{\left|\phi_{\mathrm{xy}}(f)\right|^2}{\phi_\mathrm{x}(f)\ \phi_\mathrm{y}(f)}$$

Ce qui donne $0 \le \Gamma_{\mathrm{xy}}(f) \le 1$

Les processus x(t) et y(t) sont incohérents à f_0 :

$\Gamma_{\mathrm{xy}}(f_0) = 0$.

Les processus x(t) et y(t) sont parfaitement cohérents à f0 :

Si $\Gamma_{xy}(f_0) = 1$

Si la valeur de la fonction de cohérence est inférieure à nous sommes donc en présence de bruit, soit que la relation entre x(t) et y(t) est non linéaire.

IIV. Transformation de signaux aléatoires

IIV.1Transformation d'un vecteur aléatoire

X est un vecteur aléatoire à k composantes $X = (X_1, X_2 \ldots, X_k)^T$, et Y le vecteur aléatoire obtenu par une transformation **f** sur X :

Avec Y = f (X), nous pouvons trouver Les propriétés statistiques du vecteur Y à partir de celles du vecteur X, en utilisant le Jacobien.

Soit la transformation Y_1 jusqu'à Y_k :

$Y_1 = f_1(X_1, \ldots, X_k)$

.

$Y_k = f_k(X_1, \ldots, X_k)$,

Et soit g la transformation inverse, c'est-à-dire telle que X = g(Y). On a alors :

$p_Y(y_1, \ldots, y_k) = |J| \, p_X(x_1, \ldots, x_k)$

Avec |**J**| le Jacobien de la transformation g, donc :

le déterminant de la matrice Jacobienne, de terme $\{J\}_{ij} = \partial x_i / \partial y_j$:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} \ldots\ldots\ldots\ldots \frac{\partial x_1}{\partial y_k} \\ . \\ . \\ \frac{\partial x_k}{\partial y_1} \ldots\ldots\ldots\ldots \frac{\partial x_k}{\partial y_k} \end{vmatrix}$$

Exemple

Y = a.X +b, est une transformation scalaire avec a = 0.

X = Y /a − b/a : la transformation inverse, le Jacobien de cette transformation vaut :

$$J = \frac{\partial x}{\partial y} \qquad donc \qquad J = \left|\frac{1}{a}\right|$$

La densité de probabilité de Y peut s'écrire :

$$P_Y(y) = \left|\frac{1}{a}\right| P_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

La densité de probabilité de Y a la même morphologie que celle de X à un décalage b et un facteur d'échelle a.

Soit cette fois ci la transformation vectorielle Y = A.X, A est une matrice régulière. Et soit X = A−1.Y J (Jacobien) vaut dans ce cas :

$|J| = |\det A^{-1}| = 1/|\det A|$

D'où :

$|\det A^{-1}|\, p_X\,(A^{-1}\, y)$

IIV.2 Somme de signaux aléatoires

$Z = X + Y$ avec X et Y deux variables aléatoires et p_{XY}, leurs densité de probabilité jointe connue.

IIV.2 .1 Densité de probabilité

Soit la transformation linéaire A suivante :

x=x et z=x+y

Donc :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad et \qquad A^{-1} = \frac{1}{\det A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$|J| = |\det A^{-1}| = 1$ se qui donne:

$p_{XZ}\,(x, z) = p_{XY}\,(x, z - x)$

$$P_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} P_{XZ}(x,z)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} P_{XY}(x, z-x)dx$$

Si les variables X et Y sont indépendantes, la densité jointe vaut :

$p_{XY}\,(x, z - x) = p_X\,(x).p_Y\,(z - x)$

Avec $p_X\,(x)$ et $p_Y\,(z - x)$ densités marginales et $p_{XY}\,(x, z - x)$ densité jointe, la densité marginale de Z:

$$P_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} P_X(x) P_Y(z-x)dx = (p_X * p_Y)(z)$$

IIV.2 .2 Fonction caractéristique

La première fonction caractéristique $\phi_X(\nu)$ d'une VAléatoire X est la transformée de Fourier inverse de sa densité de probabilité $p_X(u)$:

$$\phi_x(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_X(u) \exp(j2\pi\nu u)du$$

Dans le cas d'une somme de n variables aléatoires indépendantes : $Z = \sum_i X_i$ la densité de probabilité s'écrit :

$$p_Z(u) = (p_{X_1} * p_{X_2} * \ldots * p_{X_n})(u)$$

La fonction caractéristique de la somme est simplement le produit des fonctions caractéristiques suivantes:

$$\phi_Z(\nu) = \phi_{X_1}(\nu) . \phi_{X_2}(\nu) . . \phi_{X_n}(\nu).$$

IIV.3 Théorème de la limite centrale

« La distribution statistique d'une somme de n variables aléatoires indépendantes, possédant la même loi de probabilité, tend asymptotiquement (lorsque n → +∞) vers une distribution gaussienne, quelle que soit la distribution des variables individuelles. »

La superposition d'un grand nombre de phénomènes aléatoires indépendants, tend vers une loi gaussienne. Ce théorème est très important pour les signaux.

IIV.4 Fonction d'intercorrélation d'une somme de variables aléatoires

Soit deux variables aléatoires formant un signal aléatoire Z(t) telque:
Z(t) = a.X(t) + b.Y (t) .

IIV.4 .1 Fonction d'autocorrélation

La fonction d'autocorrélation de Z vaut s'écrit :

$$R_z(\tau) = a^2 R_x(\tau) + b^2 R_y(\tau) + a.b(R_{xy}(\tau) + R_{yx}(\tau))$$

Si les V. Aléatoires sont indépendantes nous obtenons:

$$R_z(\tau) = a^2 R_x(\tau) + b^2 R_y(\tau) + 2a.b\mu_x\mu_y$$

Si une des deux X ou Y ont une moyenne nulle :

$R_z(\tau) = a^2 R_x(\tau) + b^2 R_y(\tau)$

IIV.5 Densité spectrale de puissance d'une somme de variables aléatoires

La Densité spectrale de puissance $\phi_z(f)$ est la transformée de Fourier de la fonction d'auto-corrélation:

$\phi_z(f) = TF(R_z(\tau)) = a^2 \phi_x(f) + b^2 \phi_y(f) + ab(\phi_{xy}(f) + \phi_{yx}(f))$

Si les V. Aléatoires sont indépendantes, nous obtenons le résultat suivant:

$\phi_z(f) = TF(R_z(\tau)) = a^2 \phi_x(f) + b^2 \phi_y(f) + 2ab\mu_x\mu_y\delta(f)$

Si les V. Aléatoires ont des moyennes nulles, nous obtenons le résultat suivant:

$\phi_z(f) = TF(R_z(\tau)) = a^2 \phi_x(f) + b^2 \phi_y(f)$

- **Conséquences**

La variance R_Z au point 0 telque, $Z(t) = a.X(t) + b.Y(t)$ (X et Y centrés statistiquement indépendants) vaut :

$R_z(0) = a^2 R_x(0) + b^2 R_y(0)$

La somme de n VAléatoire de même moyenne et de même variance, $Z(t) = (\sum_i Xi(t))$ est telle que :

μ : croît proportionnellement à n

σ^2 : croît proportionnellement à n,

XII. Extraction d'un signal répétitif noyé dans le bruit de fond

XII.1 Définition :

Le principe d'extraction est utilisé en particulier en physique et en électrophysiologie. Il est connu sous les noms de détection par accumulation, par intégration, par moyennage signal averaging).

Soit $\{s(t-t_i)\}$, i=1,2,…n un ensemble de signaux de forme identique et de durée finie T tel que :

$$x(t) = \sum_{i=1}^{N} s(t - t_i) + n(t)$$

n (t) : Bruit a valeur moyenne nulle et valeur efficace (écart type) largement supérieur aux amplitudes des signaux $s(t-t_i)$.

Donc aucune analyse n'est envisageable, une estimation de s (t) est possible en utilisant le caractère répétitif du phénomène avec $t_{i+1}-t_i \geq T$

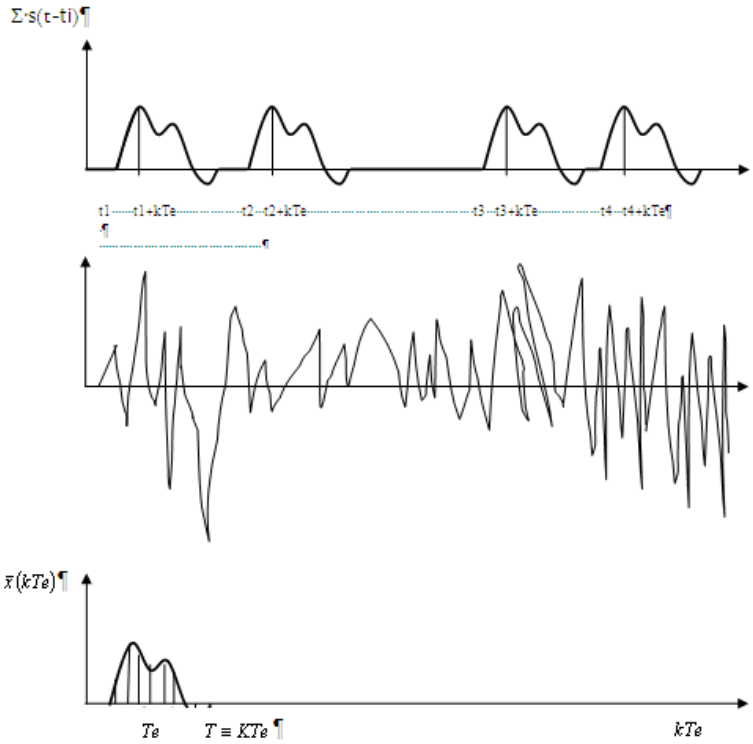


Fig.13 Signal noyé dans un bruit de fond

Un échantillonnage est effectué aux instants $t_i + kT_e$ avec $T_e << T$.

Pour une valeur k donné on a : $x_i = s\,(kT_e) + n_i$

$s\,(kT_e)$: représente la valeur moyenne des échantillons x_i.

La moyenne arithmétique donne : $\bar{x}\,(kT_e) = \frac{1}{N}\sum_{i\ 1}^{N} x_i = s\,(kT_e) + \bar{n}$

$\bar{n}$: Moyenne arithmétique des N échantillons de bruit seuls s'ils sont indépendants (non corrélés) $\bar{n}$ devient gaussienne (théorème de la limite centrale) et sa variance vaut :

$\sigma^2_{\bar{n}} = \sigma^2_n / N$

Le rapport signal sur bruit après N sommations est amélioré d'un facteur *N*

Remarque : théoriquement il n'y a pas de limite a l'amélioration pour autant que $N \rightarrow \infty$

Les limitations pratiques sont:

- $N << \infty$
- Connaissance imparfaite des instants t_i
- Déformation possible des signaux $s\,(t-t_i)$

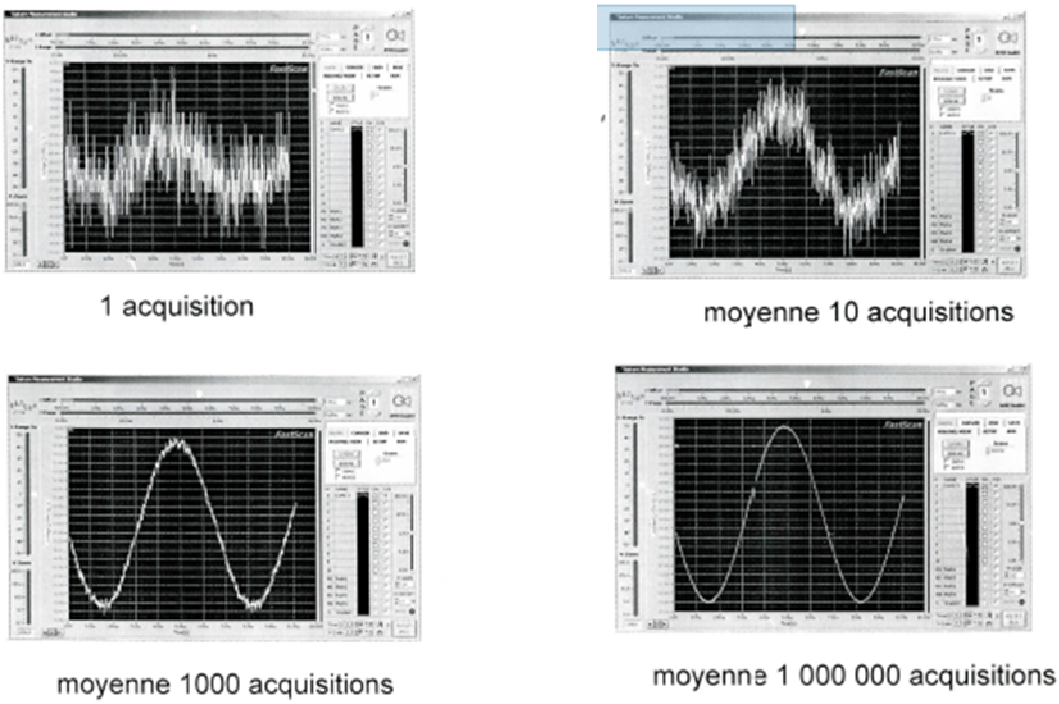


Fig.14 Réduction du bruit par moyennage de N acquisitions d'un signal

Fig.15 Réduction du bruit dans une séquence d'images

Chapitre 3 Analyse spectrale numérique

I.Définition:

La mesure de spectre d'amplitude et de phase peut être déterminé par TFD pour les signaux déterministe pour les signaux aléatoires la représentation fréquentielle fait appel à une description statistiques. Les résultats obtenus seront interprétés à l'aide de nouveaux concepts de la théorie de l'estimation.

La fonction d'auto corrélation d'un signal aléatoire $\varphi_x(k) = E(x(l)x(l+k))$ Dans le cas d'érgodicité égalité de moyennes d'ensembles et temporelles

$$\varphi_x(k) = \overline{x(l).x(l+k)} \qquad (1)$$

La densité spectrale de puissance d'un signal aléatoire :

$$\Phi_x(f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \varphi_x(k).\exp(-2j\pi fk) \qquad (2)$$

La fonction d'inter corrélation de deux signaux aléatoires :

$$\varphi_{xy}(f) = E(x(l).y(l+k)) = \overline{x(l).y(l+k)} \qquad (3)$$

La densité interspectrale de puissance : $\Phi_{xy}(f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \varphi_{xy}(k).\exp(-2j\pi fk)$ (4)

Le rôle de l'analyse spectrale numérique est d'estimé des relations fonctionnelles telles que les équations (1,2,3,4) à partir d'un nombre fini K d'échantillons des signaux *x(k) et y(k).*

II. Réponse des systèmes linéaires aux signaux aléatoires de réponse impulsionnelle g(k)

Un système linéaire de RI g(k) donne un signal de sortie y(k) tel que

$$y(k) = \sum_{l=-\infty}^{+\infty} g(l).x(k-l)$$

On a la valeur moyenne $m_y = m_x \sum_{l=-\infty}^{+\infty} g(l)$ $\qquad \varphi_y(k) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \varphi_x(k-m).\varphi_g(m)$

D'où la densité spectrale de puissance $\Phi_y(f) = |G(f)|^2 . \Phi_x(f)$

G(f) réponse fréquentielle du système

Cette fonction relie les densités spectrales de puissance des signaux d'entrée et de sortie et la réponse fréquentielle du système.

Exemple : *bruit blanc* :

$\varphi_b(k) = \sigma_b{}^2.d(k)$ Avec $\Phi_b(f) = \sigma_b{}^2$

Avec : b : Bruit blanc

$\sigma_b{}^2$: La variance du bruit blanc

En excitant un système linéaire par un bruit blanc, on peut générer une grande variété de processus aléatoires dont la corrélation ou la densité spectrale de puissance est connue.

Un bruit blanc, par définition est un signal aléatoire dont les échantillons ne sont pas corrélés les uns avec les autres .On a donc:

$$y(k) - a.y(k-1) = x(k) \qquad G(z) = \frac{1}{1 - a.z^{-1}}$$

Pour un système du 1er ordre la densité spectrale de puissance est donnée par:

$$\Phi_y(f) = \frac{\sigma_b{}^2}{\left|1 - a.\exp(-2j\pi f)\right|^2} = \frac{\sigma_b{}^2}{1 + a^2 - 2a\cos(2\pi f)}$$

III. Eléments de la théorie l'estimation:

Pour caractériser un estimateur on utilise souvent deux grandeurs : le biais et la variance.

Si le biais est nul la densité de probabilité de l'estimation est centrée sur la valeur cherchée.

L'estimateur correspondant est appelé estimateur non biais.

Une faible valeur de le variance indique une concentration de la densité de la probabilité autour de la valeur moyenne $E[\hat{\alpha}] \Rightarrow$ un estimateur satisfaisant doit avoir un biais et une variance aussi petits que possible .En générale la diminution de l'un provoque l'augmentation de l'autre .La compromis entre le biais et la variance peut être étudier à l'aide de l'erreur quadratique moyenne d'un estimateur défini par:

$$E_{qm}(\hat{\alpha}) = E\left[(\hat{\alpha} - \alpha)^2\right]$$

► La fonction S est appelée l'estimateur du paramètre correspondant

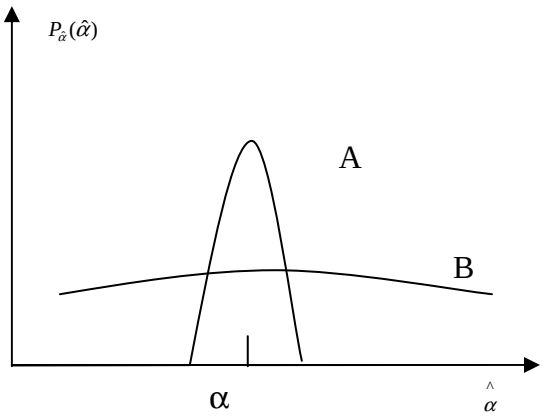


Fig.16 Densité de probabilité

Un estimateur est considérer comme satisfaisant si la probabilité pour que l'estimateur $\hat{\alpha}$ soit proche de la vraie valeur α est grande

Estimation soit x(k) un processus aléatoire et α un paramètre, $\hat{\alpha}$ est un estimateur de α représenté par K échantillons de x(k)

$$\hat{\alpha} = S(x(0).x(1).....x(k-1))$$

III.1 biais et variance:

Le biais $B_{\hat{\alpha}} = E(\hat{\alpha}) - \alpha$ si $\hat{B}_{\alpha} = 0$ sans biais

$$\mathrm{var}(\hat{\alpha}) = E((\hat{\alpha} - E(\hat{\alpha}))^2) = \sigma_{\hat{\alpha}}^{\ 2}$$

Si $\sigma_{\hat{\alpha}}^{\ 2} \to 0$ *l'estimateur est convergent*

Si $\hat{B}_{mx} + \sigma_x^{\ 2} \to 0$ l'estimateur est consistant.

Exemple

Estimateur de la valeur moyenne d'un signal aléatoire gaussien $\to$

$$\hat{m}_x = \frac{1}{K}\sum_{k=0}^{K-1} x(k)$$

$$B\hat{m}_x = 0$$

$$Var\ \hat{m}_x = \frac{1}{K}\sigma_x^2$$

IV – Estimateur pour la corrélation

$$\varphi_x(k) = \overline{x(l)x(l+k)}$$

Ayant K valeurs de x (l) cette expression se calcul sur K-k valeur

IV-1 Estimateur non biaisé

En appliquant l'estimateur de la valeur moyenne

$$C'_x(k) = \frac{1}{K-|k|} \sum_{l=0}^{K-|k|-1} x(l)x(l+k) \qquad \text{: estimateur non biaisé}$$

on a $E(C'_x(k)) = \varphi_x(k)$ non biaisé

$$car \quad B_{C'_x}(k) = E\left[C'_x(k)\right] - \varphi_x(k) = 0$$

$$Var(C'_x(k)) = \frac{1}{(k-|k|)^2} \sum_{l=-(K-k)}^{K-k} (K-k-|l|)(\varphi_x^2(l) + \varphi_x(l+k)\varphi_x(l-k'))$$

$$\lim_{K\to\infty} \text{Var}\, C'_x(k) = 0$$

$\Rightarrow$ *E*stimateur consistant

Remarque : estimateur non biaisé n'est pas utile car Var augmente pour k ≈ K l'estimateur biaisé est meilleur car il dépend directement de k sauf que son biais augmente pour k=K il est surtout utilisé pour k petit.

IV-2 Estimateur biaisé

$$C_x(k) = \frac{1}{K} \sum_{l=0}^{K-|k|-1} x(l)x(l+k)$$

$$C_x(k) = \frac{K-|k|}{K} C'_x(k)$$

$$B_{C_x}(k) = -\frac{|k|}{K}\varphi_x(k) \text{ biaisé}$$

$$Var\, C_x(k) = \frac{1}{K^2} \sum_{l=-(K-k)}^{K-k} (K-k-|l|)\,(\varphi_x^2(l) + \varphi_x(l+k)\varphi_x(l-k))$$

$$\underset{K\to\infty}{Var\, C_x(k)} \to 0 \qquad C_x(k) \text{ consistant}$$

$$\underset{K\to\infty}{B_{C_x}(k)} \to 0$$

Soit un signal x(k) avec une fonction d'autocovariance $Y_x(k) = a^{|k|}$ la suivante :

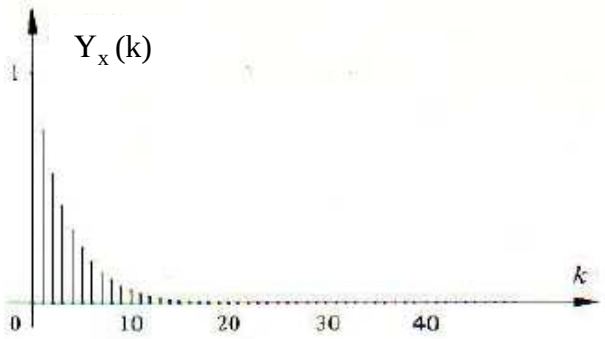


Fig 17 Signal $Y_x(k)$

La figure suivante montre Les résultats obtenus en utilisant les estimateurs biaisés et non biaisé respectivement $C_x(k)$ et $C'_x(k)$ en fonction de la variation du paramètre K. Nous remarquons que pour l'estimateur non biaisé $C'_x(k)$ la variance diminue pour k petit quand K augmente alors qu'elle augmente quand k est proche de K. Nous constatons le même phénomène pour le biais de l'estimateur biaisé $C_x(k)$.

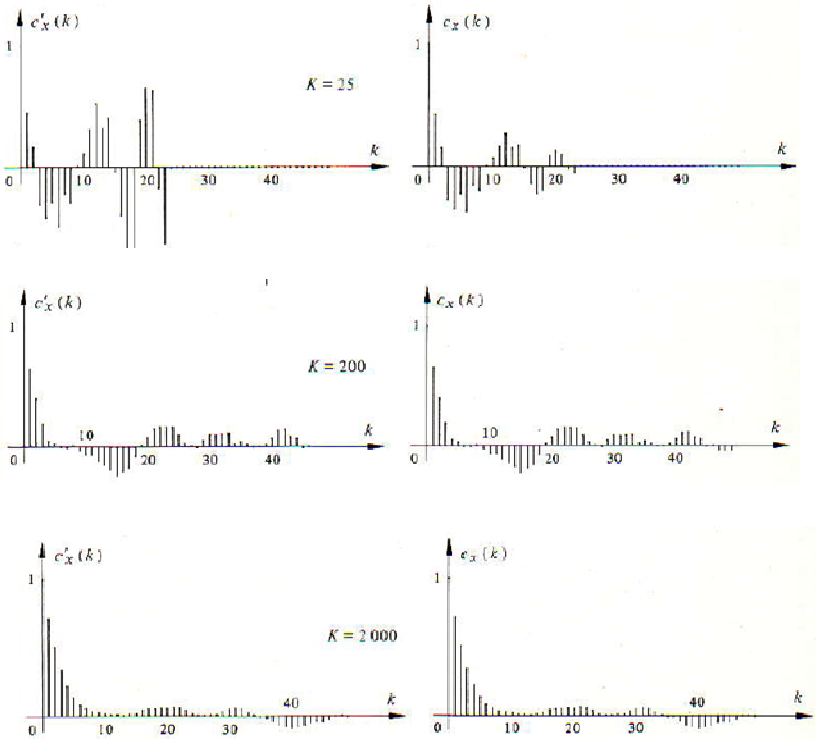


Fig 18 résultats obtenus avec les estimateurs biaisés et non biaisée

$C_x(k)$ et $C'_x(k)$.

V – Estimateurs spectraux

V-1 Estimateur spectral simple

$$S_x(f) = \sum_{k=-(K-1)}^{K-1} C_x(k)\exp(-j2\pi fk) \qquad \text{c'est la TF de l'estimateur } C_x(k)$$

$$= \frac{1}{K}\left|X_k(f)\right|^2 \qquad \text{avec } X_k(f) = \sum_{k=0}^{K-1} x(k)\exp(-j2\pi fk)$$

$$Bias\ E[S_x(f)] = \sum_{k=-(K-k)}^{K-1} \frac{K-|k|}{K}\ \varphi_x(k)\exp(-j2\pi fk)$$

Estimateur biaisé

a cause du terme $(\frac{K-|k|}{K})$ $E[S_x(f)]$ n'est pas la TF de la fonction d'autocorrélation

$\Rightarrow S_x(f)$ est un estimateur biaisé

Variance de l'estimateur simple. Le calcul est compliqué mais on peut montrer que dans le cas d'un bruit blanc la Var Sx(f) ne dépend pas de K donc l'estimateur n'est pas un estimateur consistant.

L'estimateur spectral simple est utilisé car il fait appel à la TFD directe notons que d'autres estimateurs peuvent être établis à partir de l'estimateur spectral simple.

V-2 Estimateur spectral moyenné

On divise le signal en L sections de durée M chacune

k=0,……..,M-1

K=M L et l=1,……,L

$$x_l(k) = x(k+(l-1)M)$$

$$S_{xl}(f) = \frac{1}{M}\left|\sum_{k=0}^{M-1} x_l(k)\exp(-j2\pi fk)\right|^2$$

$$\bar{S}_x(f) = \frac{1}{L}\sum_{l=1}^{L} S_{xl}(f)$$

$$E(\bar{S}_x(f)) = \frac{1}{L}\sum_{l=1}^{L} E(S_{xl}(f)) = E(S_{xl}(f))$$

Le biais est évidemment plus grand que celui de Sx(f)

$$Variance\ Var[\bar{S}_x(f)] = \frac{1}{L}\ Var(\bar{S}_{xl}(f)) = \frac{M}{K}\ Var\ \bar{S}_{xl}(f) \approx \frac{M}{K}\phi_x^2(f)$$

L a fonction décroît quand K croit. K gère la variance et M la résolution.

V-3 Estimateur spectral adouci

Pour réduire la variance de Sx(f) on le filtre par un système de réponse impulsionnelle W(f)

$$\tilde{S}_x(f) = \int_{-1/2}^{1/2} S_x(g)W(f-g)\,dg$$

$$\tilde{S}_x(f) = \sum_{k=-(M-1)}^{M-1} W(k)\,C_x(k)\ \exp(-j2\pi fk)$$

W(k) fenêtre de durée 2M-1

La qualité de l'estimation dépend surtout par la forme et

V-4 Estimateur spectral modifié

Méthode combinant les estimateurs moyenné et adouci, le signal est divisé en L sections de durée M=K/L chaque section est multipliée par une fenêtre W(k) avant le calcul de l'estimateur simple

$$R_{x_l}(f) = \frac{1}{MP}\left|\sum_{k=0}^{M-1} x_l(k)W(k)\exp(-j2\pi fk)\right|^2$$

l=1…..L

$P = \frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1} W^2(k)$ Facteur de normalisation pour que l'estimateur soit automtiquement non biasé

Soit un bruit blanc pseudo aléatoire gaussien et de variance unité. Le signal obtenu est filtré avec un filtre Tchebycheff d'ordre 3 de fréquence de coupure 0.1 et une ondulation de 0.5 db. La densité spectrale de puissance $\Phi_x(f)$ de ce signal est représenté a la figure (19). La fonction obtenue sera utilisée pour la discussion des résultats obtenus avec différents estimateurs.

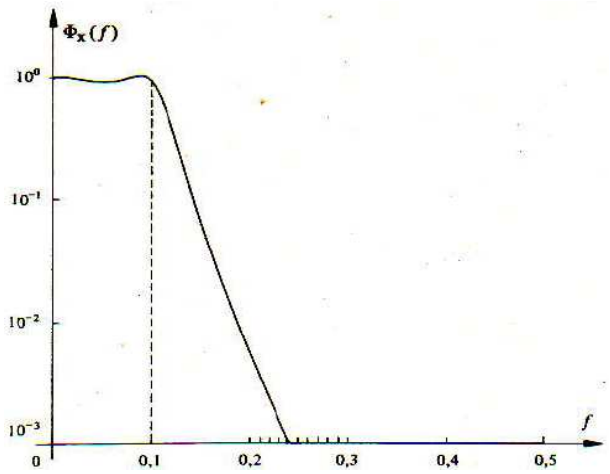


Fig19 densité spectrale de puissance $\Phi_x(f)$

La figure (19) montre le cas de l'estimateur spectral simple $S_x(f)$ les résultats obtenus montre que l'estimateur fluctue même en augmentant K comme le montre la figure suivante. Nous noterons que les fluctuations sont dus a la variance de l'estimateur.

Dans le cas de l'estimateur moyenné nous noterons comme le montre la figure 21 que le biais décroit avec la durée M des sections et que la variance décroit avec leur nombre L. Elle est très atténuée pour L=32 comme le montre cette figure alors que le biais inexistant à M=1024 devient très grand pour M=64.

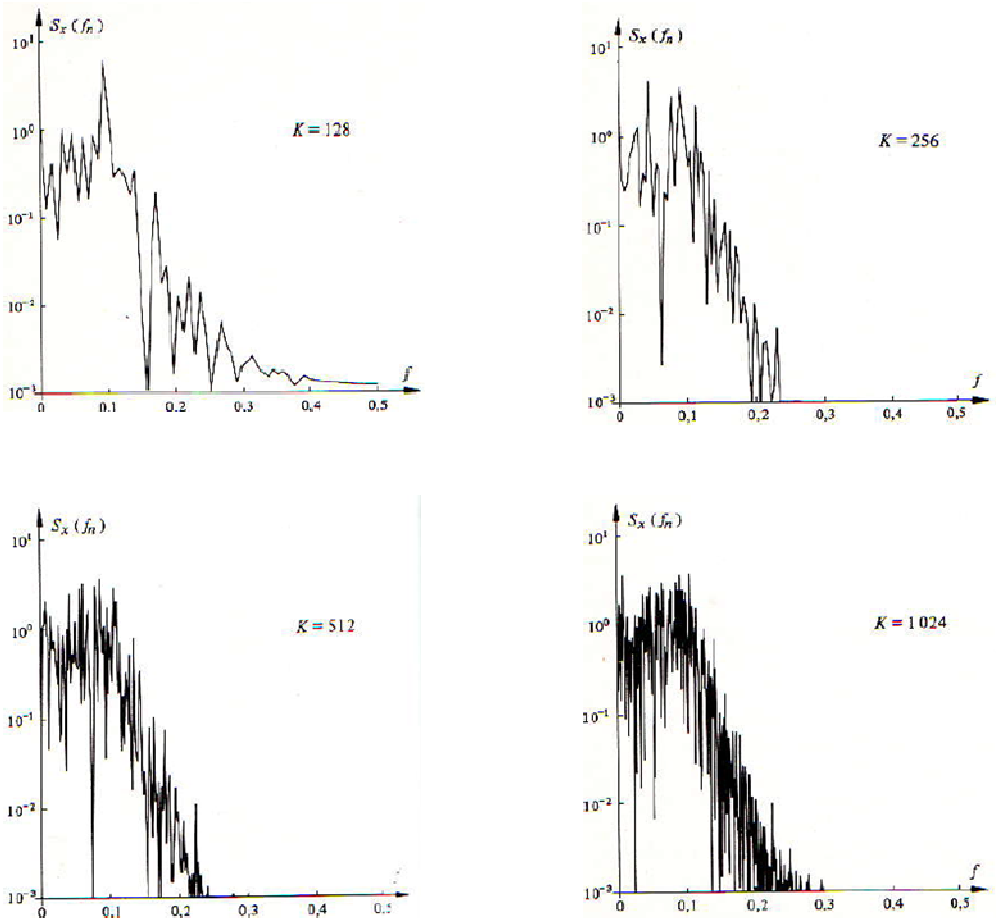


Figure 20 Résultat obtenus avec l'estimateur spectral simple

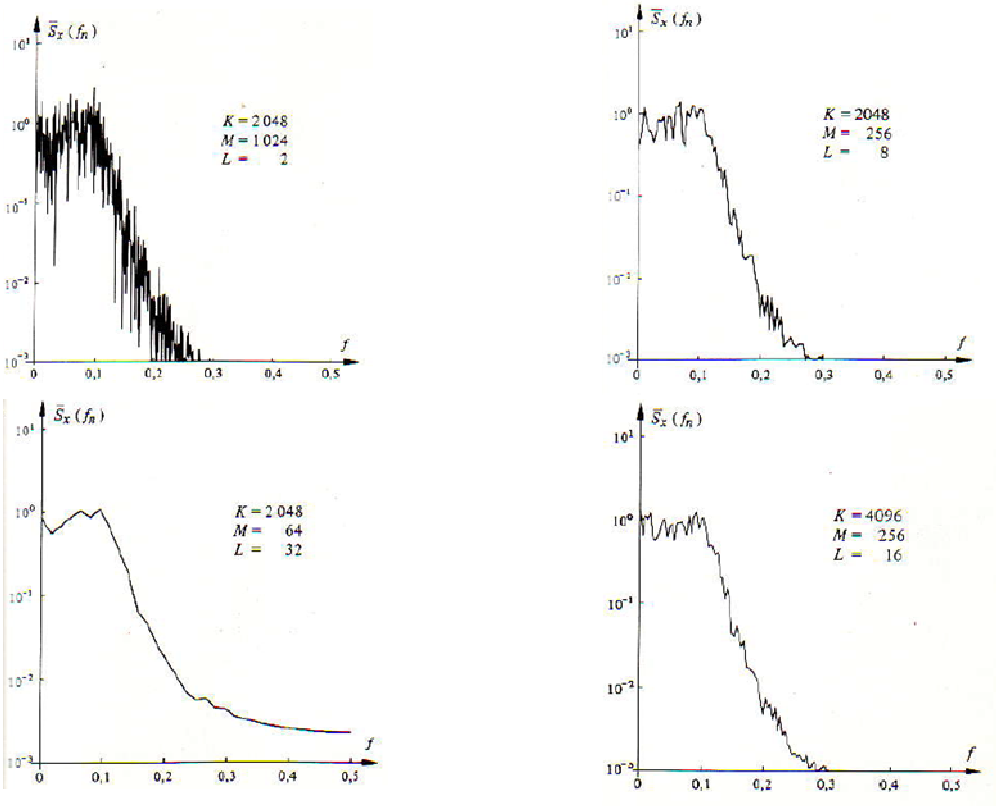


Fig 21 Résultat obtenus avec l'estimateur spectral moyenné

Le cas de l'estimateur adouci est illustré à la figure suivante.

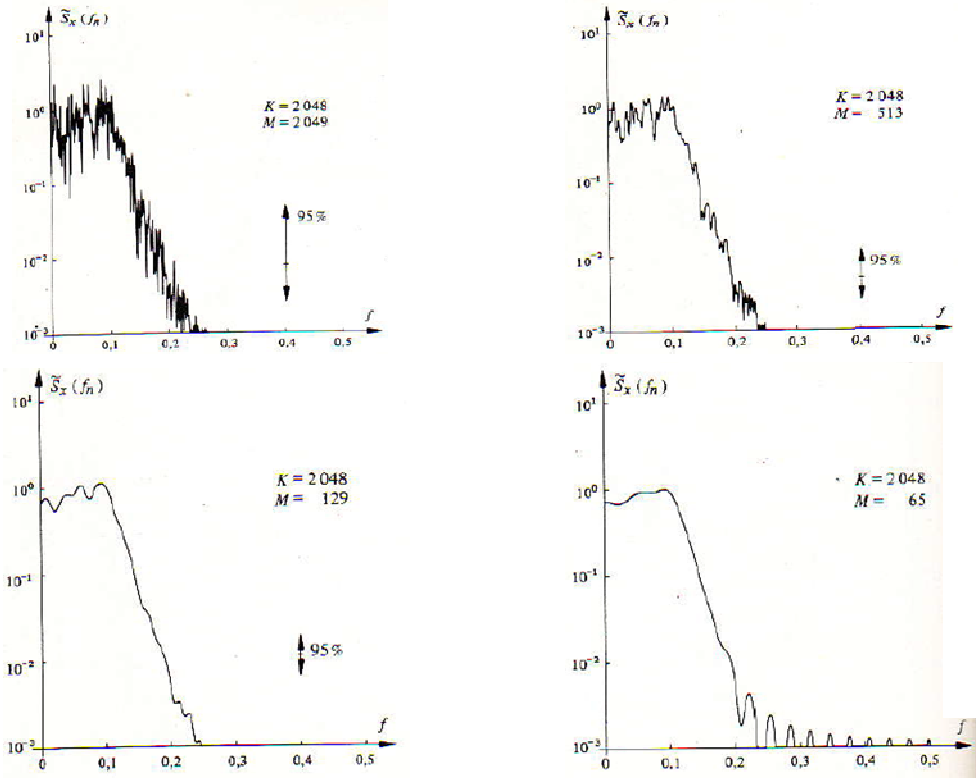


Fig 22 Résultat obtenus avec l'estimateur spectral adouci

Les résultats sont obtenus en utilisant une fenêtre de hamming la forme et les paramètres (*W(k)* fenêtre de durée 2M-1) de cette fenêtre sont très important par rapport aux résultats souhaités. Les résultats montrent un bon compromis obtenu pour M=129.

Bibliographie

[1]. M. Kunt, Traitement numérique de signaux, Presses polytechniques romandes, 1981.

[2] M. Kunt, Techniques modernes de traitement numérique du signal, Volume1, 1991.

[3]. M. Bellanger, Traitement numérique du signal, 6eme édition, Dunod, 1998.

[4] www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/~christian.jutten/mescours/Theorie_du_signal.pdf

[5] Blanchet, Charbit, Traitement numérique du signal, Hermes, 1998.

[6] F. Cottet, Traitement de signaux et acquisition des données, Dunos Paris, 1997.

[7] Blanchet, Charbit, Traitement numérique du signal, Hermes, 1998.

[8] Dagnelie P. Statistique théorique et appliquée De Boeck 2013.

[9] Renée Veysseyre Statistique et probabilités pour l'ingénieur Dunod 2001.

[10] Pierre Brémaud Signaux Aléatoires ellipse 1993.

[11] www.amo.de/signalaveraging.html.